

## Infermieristica pediatrica

Il bambino è anatomicamente e fisiologicamente diverso dall'adulto, sono diversi i segni, le manifestazioni, le risposte all'ambiente fisico e di vita, alla malattia, alle cure. Di conseguenza variano le tecniche di osservazione, monitoraggio e valutazione.

**I parametri vitali** importanti in pediatria sono: Stato di coscienza, Respirazione, Frequenza cardiaca, Pressione arteriosa e Temperatura corporea.

È inoltre fondamentale:

- Osservare (è la base dell'operare in ambito pediatrico)
- Informare il bambino e la famiglia
- Coinvolgere il bambino
- Utilizzare tecniche di distrazione, gioco e/o metodi consolatori
- Rispettare la privacy

In corso di patologia o anche solo di controlli di routine, l'assistenza deve mirare a ridurre l'ansia/paura e allo stesso tempo a non falsare la rilevazione.

La valutazione dello **stato di coscienza è effettuata** tramite:

- Stimoli verbali (chiamare ad alta voce il bambino)
- Stimoli tattili (carezza...)
- Stimoli dolorosi (pizzicare il bambino - preferenzialmente a livello del bordo anteriore del muscolo trapezio - evitando movimenti bruschi)

### Pediatric Glasgow Coma Scale:

È l'equivalente per bambini di età inferiore ai 36 mesi della Glasgow Coma Scale. Ad ogni tipo di stimolo viene assegnato un punteggio, e la somma dei tre punteggi costituisce l'indice GCS. L'indice può andare da 3 (coma profondo) a 15 (paziente sveglio e cosciente)

I **segni neurologici** (osservazione) nei neonati possono essere molto mascherati:

- Pupille
- Movimenti patologici degli occhi (es. strabismo, degli arti (es. pedalamento)
- Alterazione del tono muscolare e della postura (opistotono= posizione rigida)
- Sbadigli, baciamento
- Disturbi del linguaggio;
- Deficit motori;
- Pianto mono-tono, inconsolabile, lamentoso

|                      |                                            |   |
|----------------------|--------------------------------------------|---|
| Apertura degli occhi | Aperti spontaneamente                      | 4 |
|                      | Aperti al comando verbale                  | 3 |
|                      | Aperti allo stimolo doloroso               | 2 |
|                      | Nessuna apertura                           | 1 |
| Risposta verbale     | Ride, segue i suoni, interagisce           | 5 |
|                      | Piange, ma è consolabile, interagisce      | 4 |
|                      | E' poco consolabile, si lamenta            | 3 |
|                      | Inconsolabile, si agita                    | 2 |
|                      | Nessuna risposta                           | 1 |
| Risposta motoria     | Obbedisce al comando verbale               | 6 |
|                      | Localizza il dolore                        | 5 |
|                      | Flessione-retrazione allo stimolo doloroso | 4 |
|                      | Flessione abnorme (rigidità decorticata)   | 3 |
|                      | Estensione abnorme (rigidità decerebrata)  | 2 |
|                      | Nessuna risposta                           | 1 |

**Respirazione:**

Nel bambino piccolo la respirazione è prevalentemente diaframmatica, correlata e influenzata dalla temperatura corporea, dallo stato emotivo, dalla funzione digerente (distensione dello stomaco= ostacolo al sollevamento del diaframma) (reflusso gastrico → il neonato prova dolore → respira male)

La rilevazione è effettuata mediante l'osservazione, anche a distanza, per non alterare i risultati a causa di un intervento diretto sul bambino. In caso di respiro superficiale, soprattutto nel neonato, può essere utile appoggiare leggermente la mano sull'addome per avvertire l'escursione.

Valori indicativi di riferimento:

| <b>Età</b>        | <b>Frequenza respiratoria</b> |
|-------------------|-------------------------------|
| Neonato a termine | 40-60 atti al minuto          |
| 3 mesi -2 anni    | 20-40 atti al minuto          |
| 2 anni -10 anni   | 14-24 atti al minuto          |
| Sup. a 10 anni    | 12-20 atti al minuto          |

**Frequenza cardiaca:**

I battiti per minuto (bpm) sono inversamente proporzionale all'età.

Valori indicativi di riferimento:

Circa 150 bpm nel neonato

Circa 120 bpm a 1 anno

Circa 100 bpm a 3 anni

Circa 70/80 bpm verso i 14 anni.

Anche la frequenza cardiaca è influenzata da temperatura corporea (es. freddo → bradicardia), dallo stato emotivo, ecc. Tuttavia la bradicardia ha un valore diagnostico e prognostico severo, in particolar modo nel neonato.

Rilevazione:

- Neonato → Polso femorale/brachiale/carotideo
- Bambino in prima infanzia → Polso brachiale
- Bambino in seconda infanzia → Polso radiale

**Pressione arteriosa:**

Le difficoltà sono correlate alla non collaborazione del paziente, maggiore sarà la collaborazione, maggiore sarà l'attendibilità dei valori rilevati

La sede di rilevazione ottimale è brachiale (se impossibile si misura a livello della coscia). È necessario valutare età e dimensioni dell'arto per poter identificare il manicotto idoneo. In caso di necessità la rilevazione può avvenire da seduti, in clinostasi, in ortostasi o in braccio alla mamma (se possibile, rilevarla sempre nella stessa posizione) annotandolo.

I valori indicativi di riferimento:

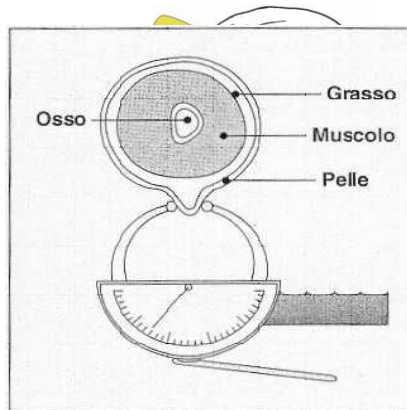
|                   |        |
|-------------------|--------|
| NEONATO A TERMINE | 75-50  |
| 1 SETT- 3 MESI    | 85-50  |
| 3 MESI- 2 ANNI    | 100-60 |
| 2 ANNI- 10 ANNI   | 110-70 |
| > 10 ANNI         | 120-85 |

### Temperatura corporea:

I sintomi dell'innalzamento termico sono molto rispetto all'adulto; il brivido è assente (specie nella infanzia) e spesso è sostituito da vomito e/o da irrequietezza. La cute può presentarsi calda, asciutta e nelle guance, ma anche pallida e fredda con mani. L'ipertermia può risultare mascherata in quanto i centri della termoregolazione sono ancora immaturi. È importante controllare abbigliamento e microclima.

La sede di rilevazione, in seguito ad una valutazione (sudore, arrossamento, presenza di creme ecc), può essere inguinale, ascellare o come ultima scelta rettale (per convenzione si calcola che sia  $< 0.5^{\circ}\text{C}$  rispetto alla rilevazione esterna. Sede non preferenziale in quanto a rischio infettivo, non sicuro e potenzialmente lesivo per l'integrità personale del bambino)

Il termometro può essere tradizionale (NO mercurio: tossico in caso di rottura; ormai in disuso) o elettronico.



differenti  
prima

arrossata  
calde.  
centri

### Parametri antropometrici (Utili per valutare la crescita e lo stato di salute del bambino)

- Peso
- Altezza / lunghezza
- Circonferenza cranica
- Circonferenza toracica
- Plica cutanea

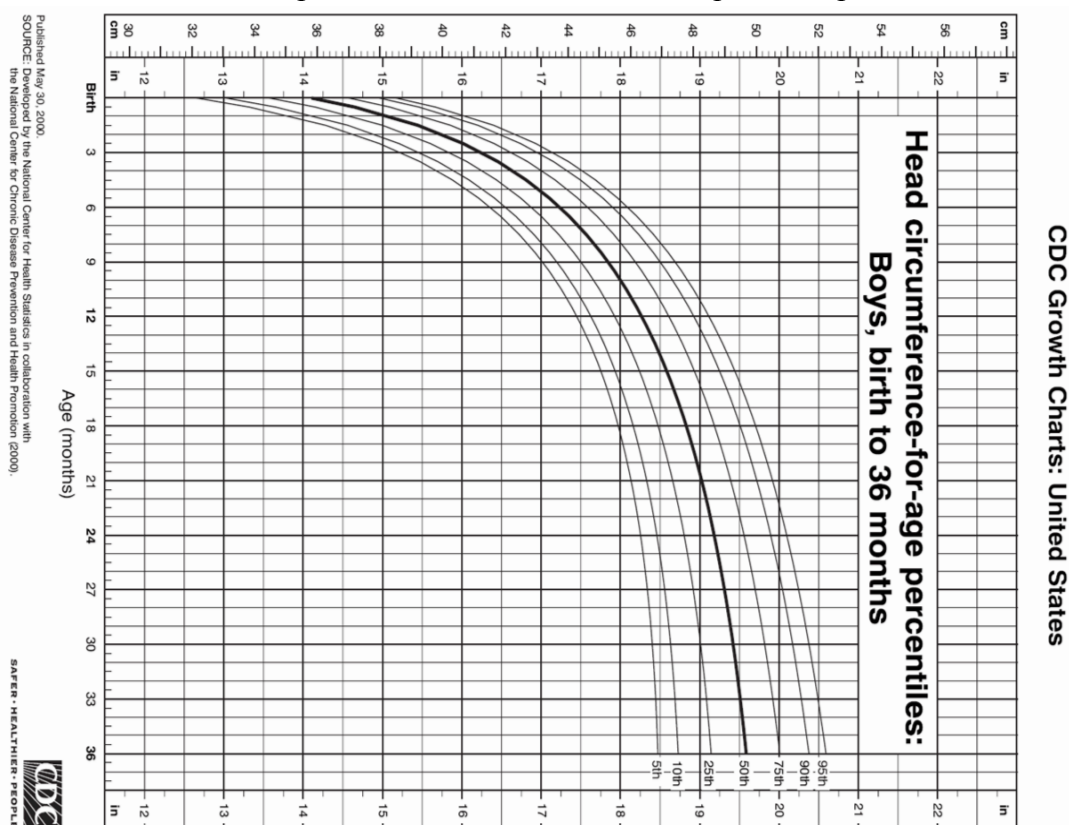
La corretta determinazione del **peso** in particolare è fondamentale per determinare la posologia farmacologica. Utilizzare bilance adatte all'età e al peso del paziente o fare la "doppia pesata" (bambino + genitore) per i bambini più grandi che non riescono a mantenere la posizione eretta. Il neonato deve essere contenuto prima di procedere al peso.

Per la misurazione dell'**altezza/lunghezza** si usa lo statimetro, o centimetro per i neonati/lattanti

La **circonferenza cranica** si misura con un metro a nastro sul diametro maggiore, appena sopra le orecchie (sporgenza fronto-occipitale).

La **circonferenza toracica**: come nella misurazione nel pz adulto la misurazione avviene con un metro flessibile fatto passare immediatamente al di sopra dei capezzoli del bambino

plica



**cutanea** si misura col plicometro, strumento costituito essenzialmente da una pinza graduata che misura la distanza tra le due punte. I punti di repere sono la plica sottoscapolare e quella tricipitale.

I parametri antropometrici rappresentano misure standard nell'esame fisico del bambino, rapportabili ad altre variabili quali il sesso, l'età, lo stadio puberale e le misure dei genitori. Tali misure vengono comparate con i percentili standard normali della popolazione di appartenenza.

### Percentili:

Si utilizzano per stabilire l'adeguatezza delle curve di crescita

Ciascuna curva designa un percentile, cioè la percentuale di popolazione che presenta un valore inferiore o superiore rispetto allo standard. Ad esempio, un bambino con una circonferenza cranica corrispondente al 75° percentile ha il 75% dei coetanei con valori inferiori ed il 25% con valori superiori. In situazioni normali le misurazioni successive giacciono sulla medesima curva.

### Dolore:

L'OMS ha definito il dolore come "un'espressione emozionale e sensoriale sgradevole associata ad un potenziale danno tissutale o reale". Il dolore è un'esperienza soggettiva.

La corretta valutazione del dolore in pediatria è una problematica che si pone frequentemente all'infermiere. Tuttavia per diverse ragioni è molto difficile valutarlo con precisione (il bambino può mascherare la propria sofferenza per paura delle possibili conseguenze, può esagerare ecc). Quindi è importante che la valutazione sia multidisciplinare, con l'aiuto dei genitori e del bambino stesso.

Il dolore in pediatria non deve essere considerato inevitabile, prevenirlo è un imperativo etico per l'infermiere.

Da un **punto di vista emotivo** il dolore è un'esperienza psicologica complessa dove i meccanismi cognitivi e affettivi sono spesso non meno importanti del danno biologico. Quando affrontiamo il problema del dolore pediatrico non possiamo trascurare l'aspetto emotivo che, come quello cognitivo, è un fattore di estrema importanza. Infatti, sul versante psicologico, un ruolo preponderante nel dolore del bambino è rappresentato dalla **paura**.

Scale del dolore (3 principi: chiedere, credere, osservare)

- Eterovalutazione: Scale oggettive (utilizzate dal personale medico, infermieristico o dai genitori). Valutano le risposte comportamentali e i parametri fisiologici.
  - PIPP (Premature Infant Pain Profile)
  - FLACC (Face, Legs, Activity, Cries, Consolability)
- Autovalutazione: Scale soggettive (valutano la percezione del dolore secondo la prospettiva del bambino, e possono fornire una stima indiretta delle diverse dimensioni del dolore)
  - Faces Pain Scale
  - Scala Numerica

| Fascia di utilizzo | Scala    | Assenza dolore | Dolore Lieve | Dolore Moderato | Dolore Grave |
|--------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 0 – 1 m            | PIPP     | < 6            | 6 – 11       | 12 – 15         | > 15         |
| 2° m – 7aa         | FLACC    | 0              | 1 - 3        | 4 - 6           | 7 - 10       |
| 3aa – 7aa          | FACCETTE | 0              | 1-2          | 3 - 6           | 7 - 10       |
| ≥7aa               | NUMERICA | 0              | 1 - 3        | 4 - 6           | 7 - 10       |

Principali segni comportamentali di dolore nel bambino:

[A partire dalla 24° settimana di gestazione sono presenti le basi anatomiche e fisiologiche per la

percezione del dolore]

### Scala del dolore n-pass:

| CRITERI<br>DI<br>VALUTAZIONE  | SEDAZIONE                                                                 |                                                                          | SEDAZIONE /<br>DOLORE                        | DOLORE/<br>AGITAZIONE                                                                                    |                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | -2                                                                        | -1                                                                       | 0 / 0                                        | 1                                                                                                        | 2                                                                                                                             |
| Pianto Irritabilità           | Assenza di pianto in risposta allo stimolo doloroso                       | Minimi lamenti o pianti in risposta allo stimolo doloroso                | Assente sedazione<br>Assenti segni di dolore | Irritabile o pianto a intervalli<br>Consolabile                                                          | Pianto ad alta tonalità o silente, continuo<br>Inconsolabile                                                                  |
| Comportamento Stato           | Assenza di risposta a qualsiasi stimolo<br>Assenza di movimenti spontanei | Risposta minima allo stimolo<br>Piccoli movimenti spontanei              | Assente sedazione<br>Assenti segni di dolore | Irrequieto<br>Si contorce<br>Frequenti risvegli                                                          | Si inarca, scalcia<br>Costantemente e sveglia<br>oppure ha risposta minima<br>Non presenta alcun movimento allo stimolo       |
| Espressione Facciale          | Bocca aperta<br>Assenza di espressione                                    | Espressione minima in risposta allo stimolo doloroso                     | Assente sedazione<br>Assenti segni di dolore | Qualsiasi espressione di dolore<br>presente in modo intermittente                                        | Qualsiasi espressione di dolore<br>presente in modo continuo                                                                  |
| Estremità Tono                | Assenza del riflesso di prensione<br>Tono flaccido                        | Riflesso di prensione debole<br>Tono muscolare ridotto                   | Assente sedazione<br>Assenti segni di dolore | Dito dei piedi in flessione<br>Mani a pugno o dita delle mani a ventaglio presenti in modo intermittente | Dita dei piedi in flessione<br>Mani a pugno o dita delle mani a ventaglio presenti in modo continuo<br>Il corpo è in tensione |
| Segni Vitali<br>FC,FR,PA,SAO2 | Nessuna variazione in risposta allo stimolo<br>Ipoventilazione o apnea    | Variabilità inferiore al 10% del valore di base in risposta allo stimolo | Assente sedazione<br>Assenti segni di dolore | Variazione dei segni vitali pari al 10-20% rispetto al valore di base<br>SAO2 76-85%<in risposta allo    | Variazione dei segni vitali superiore al 20% rispetto al valore di base<br>SAO2< 75% in risposta                              |

stimolo, seguito  
o da rapido ritorno alle  
condizioni di base  
allo  
stimolo, seguito  
o da lento ritorno alle  
condizioni di base(>2 min)  
Respirazione  
asincrona con  
il VM  
Lotta contro  
il VM

## PIPP Scale Premature Infant

### Pain Profile:

Considera 7 parametri relativi a tre aree d'analisi:

- Indicatori di sviluppo
  - età gestazionale
- Rilevazioni Parametriche
  - frequenza cardiaca
  - saturimetria scala dolore n-pass
- Indicatori comportamentali
  - Stato comportamentale
  - Corrugamento fronte
  - Strizzamento degli occhi
  - Corrugamento piega naso-labiale



| Punteggio P.I.P.P.    | 0              | 1              | 2            | 3            |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Età gestazionale      | > 36           | 32 - 35        | 28 - 31      | <28          |
| Stato comportamentale | Sveglia attivo | Sveglia quieto | Sonno attivo | Sonno quieto |
| FC                    | 0 - 4          | 5 - 14         | 15 - 24      | > 25         |
| SAT. O2               | 0 - 2.4%       | 2.5-4.9%       | 5 - 7.4%     | > 7.5%       |
| Corrugamento fronte   | mai            | minimo         | moderato     | massimo      |
| Strizza occhi         | mai            | minimo         | moderato     | massimo      |
| Piega naso-labiale    | mai            | minimo         | moderato     | massimo      |

## FLACC SCALE

|          | 0                                                     | 1                                                 | 2                                              |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Face     | Espressione neutra                                    | Smorfie saltuarie, sopracciglia aggrottate        | Tremolio del mento frequente mandibola serrata |
| Legs     | Rilassate, in posizione normale                       | Muscoli contratti, movimento continuo             | Flesse, retratte                               |
| Activity | Tranquillo, in posizione normale, si muove facilmente | Irrequieto, agitato, si gira da un lato all'altro | Rigido, inarcato, movimenti spasmodici         |
| Cry      | Non piange (sveglia o addormentato)                   | Geme, si lamenta occasionalmente                  | Piange, urla, singhiozza                       |

|               |                       |                                                     |                                         |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Consolability | Tranquillo, rilassato | Rassicurato da contatto e dalle parole, distraibile | Difficilmente consolabile, non si calma |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|

Punteggio: 1-3 : dolore lieve    4-6: dolore moderato    7-10: dolore severo

## TERAPIA

I bambini non sono piccoli adulti quando prendono un farmaco. Le modalità di assunzione, l'assorbimento, il metabolismo e l'escrezione del farmaco sono diversi dall'adulto. Questi fattori non sono costanti, ma variano con l'età. La maggioranza dei farmaci non sono stati messi in commercio per essere somministrati ai bambini per cui raramente esiste la formulazione per il pz pediatrico. [Per pediatrico si intende il paziente fra 0 e 18 anni].

**Rischio clinico** in ambito pediatrico.

Eventi potenzialmente avversi sono:

- reazioni avverse alla terapia (perchè i farmaci nascono per gli adulti)
- errori di terapia

I principali momenti di errori sono:

- momento relativo al calcolo della dose → sbagliata
- errori di calcolo e carenza di formulazioni appropriate:
  - errori di dieci volte maggiori per errato posizionamento decimale
  - espressione della dose del farmaco con unità scorretta (mg o microgrammo)
  - farmaci che richiedono calcoli complessi di diluizione
- carenza di familiarità con la popolazione pediatrica o con l'utilizzo di quel farmaco
- carenza di informazioni nel momento critico della dimissione (errata comunicazione tra ospedale e pediatra o errata comunicazione con cure domiciliari)

### **Garantire la sicurezza del bambino:**

Regola delle 6G (giusto paziente, giusto farmaco, giusta dose, giusta trascrizione dei dati, giusto orario, giusta via di somministrazione)

#### **Dose:**

- necessità, capacità e sicurezza nell'effettuare operazioni aritmetiche
- i dosaggi vanno controllati attentamente ricontrollando più volte i farmaci (necessario il doppio controllo sulla preparazione → ospedali certificati)
- dimestichezza con la posologia del farmaco per rilevare errori di prescrizione
- controllare l'unità di misura (mg o microgrammi)

**Frazioni:** nell'adulto la somministrazione ha una minore difficoltà (esempio 1 fiala, 1 compressa) nel paziente pediatrico invece si somministra ad es. ho 1 fiala da 1.5cc, devo somministrarne 1/3; oppure ho 1 fiala da 1cc, devo somministrarne 1/8; ho 1 compressa da 25mg, devo somministrarne 1/5 → devo prendere 1/5 di compressa e scioglierla in 5cc di acqua sterile per fargliela ingerire perchè non deglutisce, oppure chiedo alla farmacia di preparare le cartine con il farmaco già pronto. In ambito pediatrico non posso utilizzare una siringa sbagliata per la somministrazione perchè rischio di somministrarne di più approssimando.

**Percentuali:** somministrare 3mg di una fiala allo 0.2% → 0,2g di principio attivo sciolti in 100cc di liquido → 200mg in 100cc → 2mg in 1 cc → 1mg in 0.5cc → 3mg in 1.5cc

**Diluizioni:** esiste una differenza tra diluire farmaci da somministrare EV rispetto a quelli intramuscolari, cosiccome varia la quantità di liquido che possiamo somministrare via IM (minore di quella EV)

- per via IM in genere i farmaci si diluiscono al 20%
- per via EV in genere i farmaci si diluiscono al 10%

Nel neonato non usare mai la lidocaina neanche intramuscolo perchè può dare alterazioni cardiache. In un flacone da 100ml sono contenuti in 120mg di paracetamolo ogni 5ml. La dose prescritta per il bambino è di 90mg. Quanti ml devo dare?  $(90/120) \times 5 = 3.75\text{ml}$

### **Vie di somministrazione:**

**Oculare:** Il bambino dovrebbe essere posto con il capo all'indietro e lo sguardo rivolto verso l'alto. Esercitando una lieve pressione verso il basso e verso l'esterno della palpebra inferiore dell'occhio interessato, appoggiando la mano utilizzata per la somministrazione sulla cute del bambino per

assecondarne i movimenti e minimizzare il rischio di traumi.

- gocce si instillano nell'angolo esterno del sacco congiuntivale;
- pomata si fa cadere lungo il margine interno della palpebra inferiore, attenzione a non toccare la superficie, e mai direttamente sulla cornea, per evitare lesioni.

Massaggiare le palpebre e rimuoverne l'eccesso di gocce o pomata dopo circa 20 secondi

**Otologica:** nel bambino il condotto uditivo è diverso, il bambino deve essere posto con la testa rivolta da un lato e per raddrizzare il condotto uditivo:

- < 3 anni, tendere il lobo dell'orecchio deve essere in basso e indietro;
- >3 anni tendere il lobo verso l'alto e indietro

**Nasale:** il bambino piccolo non sa soffiare il naso → fare detersione delle cavità nasali mediante lavaggi con soluzioni saline. Si utilizzano soluzioni fisiologiche e soluzioni ipertoniche o acqua di mare.

Il lattante deve stare in posizione supina con il capo rivolto lateralmente in direzione della spalla e fare il lavaggio della narice che rimane in posizione superiore. Il bambino durante la pulizia può stare seduto o in piedi ma avvicinando il mento allo sterno. Eliminare le secrezioni è utile per:

- La riattivazione dei meccanismi di difesa
- La riattivazione della funzionalità muco-ciliare
- La decongestione delle mucose
- La riduzione della carica microbica endonasale
- Un'azione mucolitica

E' sconsigliata la somministrazione di decongestionanti nasali sotto i 12anni perchè vanno ad aumentare il rischio di poliposi nasale. Prima della somministrazione di farmaci per via nasale, deve essere eseguita la detersione delle cavità nasali.

**Inalatoria:**

- verificare che l'apparecchio funzioni
- controllare che le cavità nasali non siano occluse
- per evitare gli effetti collaterale della mucosa orofaringea bisogna iniziare la somministrazione in aria per 15 secondi
- risciacquare la bocca con gargarismi al termine dell'aereosol

Consigli per migliorare l'efficacia della somministrazione:

- scegliere l'apparecchio idoneo in base al tipo di farmaco
- mantenere la maschera ben aderente
- effettuare la toilette delle cavità nasali
- tempo max di somministrazione 10 minuti per non stressare il bimbo

**Orale:** Dipende dall'età de bambino e dal suo grado di collaborazione, nel bambino più piccolo, a differenza dell'adulto, c'è un'incapacità fisiologica di deglutizione. In linea generale le capsule e le compresse, ad eccezione di quelle a lento rilascio o gastroprotette, possono essere frantumate o svuotate e si utilizzano cucchiaino, siringa, tettarella.

Le compresse a lento rilascio o gastroprotette non possono essere aperte ma hanno un dosaggio per adulti quindi non le posso somministrare → il medico fa dividere la compressa in dosi molto piccole nell'arco della giornata (se a lento rilascio) oppure cambia il principio attivo scegliendone uno adatto per il pediatrico, oppure viene somministrata e si segnala una possibilità di reazione.

Consigli per la somministrazione:

- nei primi due anni di vita si possono porre il cucchiaino o la siringa al centro della lingua per stimolare il riflesso della suzione
- nel bimbo più grande porre la siringa tra gengiva e guancia

é da escludere in ambito pediatrico il nascondere il farmaco nel pasto o nel biberon perchè:

- se il bambino non termina la quantità non sappiamo quanto ne abbia assunto
- l'assorbimento potrebbe essere influenzata dal cibo (es. acidi contenuti nel cibo)
- Se il bimbo se ne accorge potrebbe rifiutare quel cibo

**Rettale:** la più utilizzata nel pediatrico. Tenere presente che l'assorbimento del farmaco può essere alterato:

- Verificare l'alvo del bambino, se chiuso è consigliabile effettuare un clistere di pulizia, almeno un'ora prima quando possibile, per ridurre la probabilità di stimolare l'evacuazione con la somministrazione della terapia

- Diarrea: sconsigliabile questa via di somministrazione

**Intramuscolo:** Quando possibile evitare le IM perchè dolorose. La sede deve limitare al minimo la probabilità di provocare lesioni neurologiche, vascolari o tissutali. La scelta della sede di iniezione, del presidio adeguato (siringa e ago) e della tecnica, si esegue in base alla valutazione del tipo di farmaco, della quantità di farmaco, dell'età e delle condizioni del bambino.

- Dorsogluteale controindicata in pediatria, il sito è non ben sviluppato nei bambini di età < 5 anni
- Anterolaterale della coscia (terzo medio distale), meno soggetta a complicanze neurovascolari, raccomandato nei bambini di età < 7 mesi
- Ventroglutea sopra i 12 anni, minime complicanze
- Bambini e adolescenti (età >18/24 mesi<18 anni)
  - Deltoidea, se la massa muscolare è adeguata ed il volume da infondere piccolo (0,5-1ml);
  - Anterolaterale della coscia (terzo medio distale), con l'uso di un ago lungo almeno 2,5 cm
  - Ventroglutea sopra i 12 anni, minime complicanze

**Scelta dei presidi:**

Le dimensioni dell'ago possono variare da 22 a 25 gauge e da 2 a 5 cm di lunghezza, sulla base delle dimensioni del tessuto sottocutaneo e della massa muscolare. La scelta della siringa da utilizzare dipende dalla quantità da somministrare e quindi deve basarsi sul principio della garanzia della giusta dose.

**Dolore** per iniezioni IM: le evidenze suggeriscono di effettuare l'iniezione nella faccia anterolaterale della coscia o nell'arto superiore con inserzione dell'ago a 90°.

L'ago deve essere di lunghezza adeguata a raggiungere la massa muscolare ed evitare la diffusione del preparato nel tessuto cutaneo ed il coinvolgimento di nervi, vasi sanguigni oppure osso.

Esercitare una pressione per 10'' sul sito di inoculo prima della somministrazione, riduce l'intensità del dolore percepito.

Non massaggiare la parte dopo l'iniezione, perché potrebbe comportare la risalita del farmaco verso il tessuto sottocutaneo. Si consiglia di ruotare la sede di iniezione se devono essere effettuate somministrazioni multiple.

Sicurezza: nella somministrazione attraverso le vie artificiali, a volte le strategie per ottenere la collaborazione del bambino sono inefficaci, in questi casi, si deve ricorrere all'immobilizzazione delle articolazioni prossimali alla sede di somministrazione .

**L'assistenza infermieristica al neonato sano:**

Il neonato sano a termine

- è nato tra la 37<sup>a</sup> settimana e la fine della 41<sup>a</sup> settimana di gestazione
- è di peso appropriato rispetto all'età gestazionale
- non ha difetti congeniti né malattie (le maggiori malattie genetiche vengono controllate con gli esami durante la gestazione)
- ha una valutazione APGAR > 7 al 1° minuto, senza aver ricevuto nessun intervento di rianimazione.

**In sala parto:**

- posizionare il neonato sull'isola neonatale con la testa verso l'operatore su panni sterili e caldi
  - Valutare il bambino osservandolo; la maggior parte dei neonati piange/rispira quasi immediatamente dopo il periodo espulsivo, in questo caso:
    - Non ha alcuna necessità né di essere aspirato né di essere sottoposto a somministrazione di ossigeno
    - Ha solo bisogno di «CARE» (soddisfacimento dei bisogni) → la care neonatale sono le coccole
- Negli altri casi inizia l'ABC della rianimazione

**Il clampaggio del cordone ombelicale:**

- Posizionare cordon clamp a circa 1 cm dalla base del moncone (le arterie e vene ombelicali

possono essere utilizzate come cateteri centrali in caso di neonati a rischio

- Coprire gli arti inferiori del neonato con un panno per contenerlo e per proteggerlo da lesioni accidentali durante la recisione
- Procedere al taglio del cordone ombelicale con forbici specifiche dette a cuore per la loro forma particolare

### **Igiene**

Il bagnetto non ha solo funzione di pulizia da residui di sangue e/o vernice caseosa, ma deve rappresentare soprattutto un momento di rilassamento e tranquillità per il neonato in un elemento (acqua) a lui familiare.

- Il bagnetto può essere procrastinato ed effettuato con la collaborazione dei genitori
- Regolare il microclima e la temperatura dell'acqua (37°C)
- Immergere lentamente il neonato per mantenere la sua stabilità (si può immergerlo ancora con gli asciugamani che lo avvolgono per evitare sbalzi termici e spogliarlo nell'acqua)
- Lavarlo delicatamente con gesti calmi
- Utilizzare poco detergente (neutro e ipoallergenico)
- Asciugare ed avvolgere il neonato con panni caldi
- Favorire il contatto con l'addome materno (bonding)

### **Cura del moncone ombelicale**

- Il processo di mummificazione è fisiologico e spontaneo
- Il moncone va mantenuto asciutto e protetto con garze sterili (al di fuori del pannolino)
- Non va medicato con antisettici tranne che in casi particolari quando il moncone non cade o diventa giallo verde (riferire al medico e fare riferimento ad eventuali procedure)

### **Termoregolazione**

Il mantenimento della temperatura corporea è molto importante nell'assistenza al neonato (l'ipotermia può portare a ipoglicemia, ipossiemia, distress respiratorio)

- Riscaldare i piani di appoggio ed utilizzare telini caldi per asciugare corpo, capo e viso. In questo modo riduciamo la termodispersione per contatto ed evaporazione
- Porre il neonato in una culla riscaldata o sotto una lampada radiante
- Fondamentale il controllo del microclima ambientale

### **Ambiente sicuro**

- Porre bracciali identificativi al polso della mamma e alla caviglia del neonato al momento della nascita
- Ridurre il rischio di infezioni correlate alle pratiche assistenziali (I.C.P.A.): personalizzazione dell'assistenza, uso dei d.p.i. (es: guanti) e lavaggio delle mani tra un neonato e l'altro e tra diversi segmenti corporei dello stesso neonato; cambio e lavaggio del termometro.
- Prevenire il rischio di caduta o traumatismo accidentale: non lasciare mai il neonato incustodito
- Evitare il rischio di isolamento e deprivazione sensoriale, sollecitare la presenza ed il contatto fisico dei genitori
- Prevenire il rischio di danni iatrogeni: seguire le procedure e valutare i presidi da utilizzare per integrità, funzionalità ed adeguatezza

**Prevenzione** generale e della S.I.D.S. (sindrome della morte improvvisa o Sudden Infant Death Syndrome)

- Posizionare il bambino in posizione supina durante il sonno (per evitare la plagiocefalia posizionare il bambino prono o sul fianco quando è sveglio e costantemente osservato)
- Mantenere gradevole la temperatura dell'ambiente in cui il bambino dorme ed evitare abbigliamento pesante ed eccessi di coperte (il bambino non deve essere caldo al tatto)
- Farlo dormire nella propria culla o lettino, ma in camera con i genitori nei primi mesi di vita
- Evitare l'esposizione al fumo di tabacco
- Non usare cuscino e materassi troppo soffici
- Promuovere l'allattamento al seno e proporre l'uso del succhiotto per addormentarsi dopo che l'allattamento sia stato avviato (non insistere se il bimbo lo rifiuta mentre dorme)
- Mantenere la culla sgombra da oggetti o giochi imbottiti, coperte, peluches, paracolpi morbidi.

### **Bisogno di alimentazione**

- Peso alla nascita
- Calo fisiologico ( $\leq 10\%$ )
- Ritorno al peso iniziale (in meno di 15 gg.)

### **Pesata:**

- in ospedale → giornaliera ( doppia pesata )
- a casa → settimanale

### **Allattamento materno**

E' importante che fin dai primi minuti madre e figlio rimangano insieme, facendo in modo che si instauri il contatto "pelle-a-pelle" (BONDING). Il corpo della madre aiuta il bambino a mantenere una temperatura adeguata e il bambino è meno stressato, più calmo, ed ha respiro e battito cardiaco più regolari. Il primo contatto con il seno dovrebbe avvenire entro un'ora dalla nascita, lasciando la mamma e il bambino, insieme al papà se presente, liberi di interagire spontaneamente e senza interferenze. La stessa infermiera che ha assistito il bambino nell'isola neonatale proseguirà il contatto con i genitori fornendo ulteriori informazioni sui primi momenti di vita del neonato e le prime nozioni sull'allattamento al seno.

### **Il "Rooming-in"**

Con la tecnica del rooming-in si è facilitata la vicinanza del neonato alla mamma, che viene incoraggiata ad attaccare il bambino al seno precocemente (quando è possibile entro la prima mezz'ora di vita), e tutte le volte che lo richiede, senza orari fissi. Occorre evitare, in particolare in questi primi momenti, l'introduzione di elementi di disturbo (succhiotti o biberon, soluzioni di glucosio o camomilla) che possono costituire un impedimento all'avviamento per un efficace allattamento al seno. Non lavare il seno dopo ogni poppata ed evitare l'uso di creme o unguenti durante l'allattamento; la normale igiene della mamma è sufficiente e il seno è provvisto di ghiandole che provvedono ad una naturale disinfezione dell'areola. L'unico consiglio da dare a una mamma che allatta è quello di aver fiducia in una buona riuscita dell'allattamento, di fidarsi di se stessa e del proprio bambino.

**Tipi di allattamento** secondo la definizione dell'O.M.S.:

- Allattamento al seno esclusivo: solo latte materno
- Allattamento al seno predominante: latte materno + liquidi nutritivi
- Allattamento misto: latte materno + latte di formula

L'O.M.S. raccomanda sei mesi almeno di allattamento esclusivo (in situazione fisiologica nessun altro liquido è necessario).

I 10 passi dell'O.M.S.:

1. Definire un protocollo scritto per la promozione dell'allattamento
2. Addestrare il personale sanitario ad applicarlo
3. Informare le donne sui vantaggi dell'allattamento già in gravidanza
4. Aiutare le madri a cominciare l'allattamento entro mezz'ora dal parto
5. Mostrare come allattare e mantenere la produzione di latte anche in caso di separazione
6. Non somministrare ai neonati alimenti diversi dal latte materno (salvo prescrizione medica)
7. Praticare ROOMING-IN (madre e bambino insieme 24h su 24)
8. Incoraggiare l'allattamento al seno a richiesta
9. Non dare succhiotti o tettarelle artificiali durante l'allattamento al seno
10. Favorire la formazione di gruppi di sostegno all'allattamento a cui rivolgersi dopo la dimissione dall'ospedale

### **Fisiologia dell'allattamento**

Il colostro è prodotto nei primi giorni dopo il parto, è secreto in piccole quantità ma ha un particolare valore nutritivo grazie al suo alto contenuto di proteine e di vitamine liposolubili e alle

sue proprietà immunitarie. Si trasforma gradualmente in latte di transizione, e successivamente, nelle prime due o tre settimane, in latte maturo che rispetto al colostro il latte è più opaco, ed è di colore bianco. La montata latte, compare dopo tre/cinque giorni; il seno diventa turgido, e può dolere; l'aumento della prolattina sta alla base della montata latte. La produzione di latte si regolerà in base alle effettive necessità del neonato: più il bambino succhia e più il latte viene prodotto. Tramite la suzione, il neonato dà vita ad un riflesso che assicura una continua e abbondante produzione di prolattina nella mamma.

Al contrario, il ristagno nel seno inibirà la produzione di latte. E' molto importante, quindi, fin dall'inizio, non interferire in alcun modo con i ritmi di suzione del neonato:

l'allattamento dovrà essere a richiesta, e non soggetto ad orari (ogni lattante ha esigenze proprie, quindi numero, orari e durata delle poppate vanno adattati ad ogni singolo caso).

### **Le posizioni per allattare**

Nella posizione classica la madre è seduta comodamente con i piedi poggiati su uno sgabello, in modo che le ginocchia rimangano sollevate e le gambe sostengano il bambino ad un'altezza sufficiente per afferrare il seno, senza che quest'ultimo subisca trazioni.

Cuscini od altri sostegni potranno aiutare la donna a trovare e mantenere una posizione comoda.

Nelle donne cesarizzate l'avvio dell'allattamento può essere più difficoltoso; la posizione migliore prevede la mamma ed il neonato di fronte coricati su di un fianco. Qualsiasi posizione è valida se permette poppate efficaci ed è gradita alla mamma ed al bambino.

La posizione in cui il neonato è attaccato al seno è fondamentale per una buona suzione. Il neonato deve essere posto nelle condizioni migliori per succhiare col minimo sforzo.

La madre non deve abbassare il busto verso il bambino, ma è il bambino che deve essere portato al seno, con il capo allineato al corpo (no a torsioni del collo).

Il neonato è attaccato correttamente al seno quando:

- La sua bocca è ben aperta, comprende anche parte dell'areola oltre al capezzolo, il labbro inferiore e quello superiore sono incurvati in fuori
- Il mento e il naso del neonato toccano il seno
- Non si sentono schiocchi durante la suzione (segnale di una suzione a vuoto) né si formano fossette sulle guance
- La mamma non avverte dolore (ma nei primi giorni, anche se l'attacco è correttamente, è normale avvertire un leggero fastidio)
- E' più visibile l'areola al di sopra del labbro superiore rispetto al labbro inferiore (i dotti galattofori sono spremuti dal movimento della lingua)
- Vi sono lente e profonde suzioni dopo qualche minuto di suzioni più rapide (il latte all'inizio esce più velocemente ed è più liquido)

Un allattamento efficace si manifesta con

- Recupero del calo ponderale
- Diuresi valida (5/ 6 pannolini al giorno)
- Intervalli di sonno o veglia tra un pasto e l'altro senza manifestare segnali di appetito (che compaiono prima del pianto e rappresentano un segnale tardivo: in genere il neonato gira la testa, oppure si stiracchia, o apre le labbra tirando fuori la lingua in cerca del capezzolo)
- Evacuazioni presenti (più volte al giorno)

### **I vantaggi dell'allattamento materno**

| Bambino                                                       | Madre                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| • Il legame affettivo fra madre e il bambino viene rafforzato | • Favorisce la produzione di ormoni che favoriscono uno stato di serenità e |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protegge e riduce l'incidenza di patologie croniche dell'intestino</li> <li>• Protegge dalle infezioni respiratorie</li> <li>• Protegge da malattie infettive</li> <li>• Protegge da malattie autoimmuni (diabete)</li> <li>• Riduce il rischio di sviluppare allergie</li> <li>• Riduce il rischio di obesità</li> <li>• Migliora la vista e lo sviluppo psicomotorio</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>rilassamento.</li> <li>• Riduce i casi di depressione post-parto</li> <li>• Induce la produzione di ormoni utili al processo e all'equilibrio post-parto</li> <li>• Protegge e riduce l'incidenza di cancro alla mammella e all'utero</li> <li>• Stimola la contrazione dell'utero (produzione di ossitocina)</li> <li>• Favorisce il consumo dei grassi accumulati durante la gravidanza</li> <li>• Ritarda la ricomparsa delle mestruazioni e permette di aumentare le proprie riserve di ferro</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Legame madre-bimbo**

L'allattamento al seno, oltre al bisogno di alimentazione/idratazione, soddisfa il bisogno di consolazione, contatto e contenimento, soprattutto nei primi sei mesi di vita in quanto il bambino, dopo aver vissuto per nove mesi nell'utero, ha estrema necessità di continuare a mantenere il contatto continuo con la madre, soddisfacendo i propri bisogni in modo immediato. L'allattamento materno risponde a questa esigenza.

In caso di necessità è comunque possibile spremere il latte materno (manualmente, o con gli appositi tiralatte reperibili in commercio) da somministrare poi al neonato tramite sonda, con un bicchiere o con un cucchiaino.

### **Complicanze nell'allattamento**

Possono interferire e, in alcuni casi, portare all'interruzione dell'allattamento ma nella maggior parte dei casi vengono risolti con successo senza porre fine all'allattamento.

- Ragadi del capezzolo, ovvero piccole ferite che possono creare fastidio o dolore, fino al sanguinamento
- Ingorgo mammario, ovvero una ostruzione temporanea di uno o più dotti galattofori, che impedisce al latte di fluire normalmente e provoca una crescente sensazione di tensione della mammella, fino a renderla particolarmente dura e dolorante
- Mastite, ovvero una infiammazione della mammella conseguente ad una infezione batterica, la cui risoluzione spesso comporta l'utilizzo di antibiotici

### **Bisogno di eliminazione**

- Meconio: nel 98% dei casi emesso entro le 24 ore
- Diuresi: nel 95/97% dei casi la prima emissione avviene entro 24 ore, spesso già in sala parto.

### **Procedure terapeutiche**

Profilassi malattia emorragica con vitamina K per via parenterale (i.m.) o enterale

N.B. La sede indicata per la somministrazione i.m. nel neonato è la antero-laterale della coscia (muscolo vasto laterale o retto femorale)

**Fattori di rischio per lo sviluppo neurocomportamentale** del neonato possono essere:

- Ambientali: luci, rumori, temperatura, dolore, mancanza di "contenimento", manipolazioni frettolose e anaffettive
- Relazionali: interruzione della simbiosi materna

La "developmental care" del neonato: uso di interventi assistenziali allo scopo di diminuire lo stress del neonato pretermine ricoverato in area critica. Gli obiettivi sono:

- Facilitare uno sviluppo globale ed armonico favorendo la stabilità dell'organismo
- Promuovere il processo di attaccamento, le competenze genitoriali e la relazione genitore bambino

- Ridurre lo stress (ambientale e relazionale)
- Promuovere la stabilità e l'autoregolazione (condizioni ambientali rispondenti ai bisogni del neonato)
- Fornire l'opportunità di esperienze maturative (NON stimoli)

In pratica prevede di:

- dosare le attività in base alle necessità ed alle risposte/segnali del neonato (es. rispetto del ritmo sonno-veglia)
- intervenire sul micro-ambiente: piano d'appoggio stabile/accogliente/morbido, confini, contenimento (uso di nidi, mani ferme- "holding"-, teli, abiti, calzine, cappellini)
- intervenire sul macroambiente: luci, rumori, temperatura, affollamento)
- utilizzare "gentle touch"(dolce tocco) e "wrapping"(avvolgere il neonato completamente con una copertina ) nella manipolazione e lo spostamento del neonato
- attuare il contatto pelle a pelle (metodo "marsupio") con la mamma o il papà ogni volta che sia possibile
- evitare gli stimoli dolorosi (prevenzione/saturazione sensoriale)
- incentivare la mamma ed il papà a prendersi cura in prima persona del loro figlio

**Effetti** della "developmental care" sul neonato

- Stabilità/miglioramento dei parametri vitali
- Migliore funzionalità cardiocircolatoria, respiratoria, digestiva
- Minore necessità di assistenza intensiva nel neonato critico

**“Metodo marsupio”:** Si tratta di un metodo assistenziale nato in Colombia che viene adottato con i neonati di peso molto basso ed ancora in incubatrice e che consiste nel metterlo nudo sul seno materno, a diretto contatto con la cute calda della madre, per un tempo prestabilito e sotto costante controllo. In quei momenti la madre rappresenta per il neonato tutto il suo universo: il calore, la tenerezza, una grande sensazione di benessere. E' un metodo che, oltre a permettere un precoce contatto tra madre e neonato, influenza positivamente lo sviluppo neurologico e psicologico del piccolo. Quando si avvicinerà il momento della dimissione la madre potrà accudire direttamente ed in modo continuativo il proprio bambino. Questo avviene in una stanza apposita ove i genitori possono acquisire autonomia nel seguire il proprio bambino supportati comunque dal personale infermieristico.

**Benefici:**

- Aumento della produzione del latte materno
- Maggiore/più rapido incremento ponderale
- Maggiore stabilità della temperatura corporea e dei parametri vitali, con riduzione delle apnee, delle bradicardie e aumento della saturazione periferica di ossigeno
- Momenti più prolungati di sonno quieto e di veglia quieta, pianto meno frequente
- Riduzione dello stress e senso di benessere per il bambino e per i genitori
- Ruolo propositivo dei genitori nel prendersi cura del loro bambino, aumento di sicurezza ed autostima, maggiore autonomia

**Effetti positivi del massaggio neonatale:**

- Rilassante: aiuta il bambino a superare lo stress e a liberarsi dalle tensioni del corpo
- Stimolante: aiuta a regolare le funzioni respiratorie, circolatorie e gastrointestinali
- Psicologico: perché approfondisce la conoscenza tra genitori e bambino tramite il “BONDING” (si indica il processo che porta alla formazione del legame fisico e psicologico fra il bambino e i suoi genitori, la mamma in particolare, legame in virtù del quale i genitori sviluppano una particolare sensibilità verso le esigenze del piccolo e si prendono cura di lui, lo proteggono, lo coccolano. Il *bonding* è un’esperienza fisica, emozionale, ormonale e relazionale tra madre, bambino e padre, un percorso articolato e complesso che inizia nel periodo pre-natale, si consolida alla nascita e continua per il primo anno di vita).

**Il prelievo ematico dal tallone:**

Solitamente viene effettuato per eseguire gli screening neonatali per l’accertamento di difetti metabolici congeniti (fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica), allo scopo di avere una diagnosi precoce e migliorare la prognosi a lungo termine  
Diversi studi dimostrano come sia preferibile, quando possibile, il prelievo endovenoso in quanto meno doloroso

**Procedura**

- Si effettua l’igiene delle mani, si indossano i guanti, e si identifica il neonato
- Dopo avere riscaldato e disinfettato la sede, si preleva al neonato un piccolo campione di sangue pungendolo le zone laterali del tallone (NON il calcagno) con un presidio sterile monouso (dispositivi indolore e sicuri contro le punture accidentali)
- Il campione prelevato si applica su un appositi cartoncini di carta assorbente e, compilato in tutte le sue parti, va inviato al laboratorio
- **IMPORTANTE:** Attuare la saturazione sensoriale per prevenire il dolore
  - parlare /cantare al neonato
  - toccarlo delicatamente
  - offrire la suzione consolatoria(anche con la somministrazione del pasto o di soluzione glucosata)
  - Prevedere il contatto con la mamma

## **Assistenza infermieristica nei PPS pediatrici** (iperpiressia, infezioni vie urinarie, asma)

### **Iperpiressia** (o febbre):

Incremento della temperatura corporea centrale al di sopra dei limiti di normalità (36-37,5°C). La temperatura varia da persona a persona e si possono avere variazioni in seguito a sforzi, ingestione di cibi caldi o riscaldamento eccessivo ambientale. La febbre non è una malattia ma una difesa del nostro organismo.

- Esame obiettivo: colorito cutaneo, controllo delle mucose/irritazione, temperatura della cute, sudorazione/brividi, tachipnea, tachicardia
- Osservare: vivacità, appetito, voglia di gioco, pianto, ricerca contatto fisico
- Segni e sintomi: difficoltà respiratoria, esantema (eruzioni cutanee), vomito, diarrea, sonnolenza, sopore, dolore.
- Interventi:
  - rilevare la temperatura scegliendo la sede più adatta
  - far assumere liquidi a temperatura ambiente leggermente zuccherati
  - non coprirlo in maniera eccessiva
  - alimentazione adeguata senza obbligarlo
  - ambiente rilassante e fiducia e tranquillità
  - igiene totale con cambio biancheria
- Per favorire la diminuzione della temperatura esistono manovre quali spugnature o borsa del ghiaccio in associazione a cortisonici o asa utilizzabili solo per temperature > 41,5°C.
- Farmaci antipiretici:
  - gocce, sciroppi, compresse, supposte. La dose è calcolata in base al peso del bambino non dell'età, si preferisce l'utilizzo di sciroppi e gocce per una maggiore precisione nel dosaggio.
  - Paracetamolo e ibuprofene vanno utilizzati quando nel bambino sono presenti oltre all'iperpiressia uno stato di malessere generale. Il paracetamolo può essere utilizzato fino dalla nascita

### **Infezioni vie urinarie (IVU)**

Sintomi:

- neonato: sintomatologia aspecifica, può simulare la sepsi neonatale (inappetenza, diarrea, febbre e ipotermia, rallentamento dell'accrescimento)
- lattanti e bambini piccoli: sintomatologia aspecifica, la diagnosi viene fatta durante gli esami di routine
- bambini >2 anni: il 40% delle IVU decore senza sintomi, il restante presenta:
  - enuresi, disuria, pollacchiuria, ematuria, ritenzione urinaria, dolore in sede sovrapubica, prurito, incontinenza, urine maleodoranti.
  - Check list raccolta urine:
    - bambino collaborante:
- informare il paziente e/o il care-giver della corretta modalità di raccolta
- preparare tutto il materiale
- lavare le mani
- indossare i guanti
- lavare accuratamente i genitali con acqua e detergente e risciacquare bene
- asciugare i genitali tamponando con un asciugamano pulito dai genitali all'ano
- raccogliere :
  - il mitto intermedio direttamente nel contenitore sterile se campione per urinocoltura, non toccando l'interno del contenitore con i genitali o con le mani e non appoggiando l'interno del coperchio a contatto con superfici se sterile
  - l'intera minzione in un contenitore/vasino se per esame urine per poi travasare un campione non sterile nella provetta apposita
- richudere ed etichettare il contenitore
- levare i guanti e rilavare le mani

- Nel bambino non collaborante:
- informare il care-giver della corretta modalità di raccolta
- preparare tutto il materiale
- lavare le mani
- indossare i guanti
- lavare accuratamente i genitali con acqua e detergente e risciacquare bene
- asciugare i genitali tamponando con un asciugamano pulito dai genitali all'ano
- applicare l'apposito sacchetto facendolo aderire bene alla cute perineale sino a sopra l'orifizio ureterale evitando di toccarlo all'interno se campione sterile per urinocoltura
- se possibile non applicare il pannolino per controllare l'emissione delle urine
- sostituire il sacchetto ogni mezz'ora in caso di urinocoltura e in caso di contemporanea emissione di feci
- porre le urine raccolte nel contenitore adeguato (avendo cura di non toccare l'interno se campione sterile per urinocoltura)
- richudere
- ed etichettare il contenitore
- levare i guanti e rilavare le mani

## Asma

È una malattia cronica dell'apparato respiratorio caratterizzata da difficoltà nella respirazione (affanno – dispnea), molto frequente in età pediatrica ed ha tendenza all'aumento. Molti sono i fattori che, direttamente o indirettamente, ne inducono le manifestazioni.

La terapia preventiva mira ad evitare attacchi di asma acuto

Sintomi dell'attacco acuto di asma:

- Dispnea, tachipnea, gasping (è un movimento muscolare involontario, un boccheggiamento caratterizzato da una riduzione estrema della frequenza degli atti respiratori fino al loro totale arresto), uso dei muscoli accessori, ipossia, tachicardia, respiro sibilante, difficoltà a parlare, stato di ansia, confusione, sopore, pallore o cianosi, sensazione di costrizione al torace, tosse stizzosa insistente; il bambino con asma tossisce non solo durante la crisi ma anche e soprattutto negli intervalli intercritici.

Sono indicatori di asma la tosse notturna, soprattutto nelle prime ore dopo l'addormentamento, e mattutina e la tosse dopo gli sforzi.

Interventi:

- Iniziare tempestivamente il trattamento
- adeguare il macroambiente: temperatura (18 – 20 gradi) umidificazione (non > al 50-60%)
- Terapia con broncodilatatori (se prescritta) utilizzando se possibile in prima istanza il M.D.I. (Metered Dose Inhaler)--->inalatori predosati pressurizzati) con distanziatore con boccaglio o maschera facciale
- Utilizzo di ventilazione non invasiva (N.I.V.) o invasiva tramite T.E.T se fallimento del trattamento convenzionale
- Valutare lo stato di idratazione (rischio di edema polmonare per eccessivo carico idrico nel reintegro)
- Interventi di sostegno successivi: counselling ai care-givers ed educazione all'utilizzo della corretta tecnica di inalazione mediante M.D.I.

| Nebulizzatore                                                                                                                                                                                           | MDI                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VANTAGGI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile da usare</li> <li>• Possibilità di somministrare elevate dosi di farmaco</li> <li>• Possibilità di somministrare miscele non</li> </ul> | <b>VANTAGGI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso rapido</li> <li>• Compatto e portatile</li> <li>• Multidose</li> <li>• Poco costoso</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| precostituite di farmaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SVANTAGGI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi di erogazione lunghi</li> <li>• Spesso è ingombrante e scomodo e necessita di alimentazione elettrica e di manutenzione</li> <li>• Nell'ampolla resta sempre un residuo di 0.5-0.6 ml di farmaco in soluzione (non precisione della dose inalata )</li> </ul> | <b>SVANTAGGI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnica inalatoria difficile</li> <li>• Richiede l'uso di propellenti</li> <li>• Elevata deposizione orofaringea</li> <li>• Mancanza di un conta-dose</li> </ul> |

Come prevenire l'asma allergica?

- Allattare al seno per i primi 4-6 mesi
- Iniziare lo svezzamento non prima del 6° mese, con un alimento nuovo per volta
- Introdurre cibi potenzialmente allergizzanti (come le uova e il pesce) solo dopo il 1° anno di vita
- Evitare l'esposizione al fumo passivo
- Evitare il contatto con gli animali domestici
- Rimandare l'ingresso al nido a non prima del 18° mese

Effettuare una profilassi anti-acaro della polvere:

- ricoprire cuscini e materassi (anche se in lattice) con fodere antiacaro impermeabili
- usare coperte in cotone e sintetiche
- lavare coperte e coprimerassi frequentemente
- evitare peluches, moquette, tappeti, tendaggi pesanti, posters e gadgets appesi al muro
- evitare uso di tappezzerie (per le pareti utilizzare vernici ad acqua)
- conservare i giochi in scatole chiuse e libri in mobili chiusi con ante
- rimuovere la polvere con panni umidi o elettrostatici, utilizzare aspirapolvere con filtri antiacaro da sostituire frequentemente e non effettuare le pulizie in presenza del bambino

### **Disturbi gastrointestinali**

Spesso sono semplice espressione di un problema transitorio e non grave, possono presentarsi con sintomatologia lieve, compromettere lo stato generale di salute del bambino o rivestire carattere di urgenza. Le misure di educazione sanitaria alla famiglia mirano a soddisfare i bisogni di alimentazione, idratazione, ed eliminazione qualora ci si trovi in presenza di modelli funzionali alterati

**Nausea:** sensazione di vomito imminente, dovuta ad un aumento di tensione delle pareti dello stomaco, dell'esofago o del duodeno. Le cause possono essere riconducibili ad un problema transitorio, patogene, iatrogene o psicogene. La nausea può accompagnarsi ad una sensazione di malessere generale, debolezza, vertigini, cefalea, sudorazione, pallore e vomito. Solitamente si manifesta con il rifiuto di cibo e bevande. Nel bambino più piccolo con smorfie e tentativi di allontanamento dal cibo (con le mani, o ruotando il capo ripetutamente).

Indicazioni assistenziali:

- Favorire la tranquillità ambientale e limitare il più possibile i movimenti del bambino
- Provare a distrarre il bambino con attività ludiche
- Far attuare al bambino collaborante tecniche di respirazione profonda per contrastare lo stimolo vagale
- Non forzare il bambino ad assumere cibo e liquidi; se richiesti somministrare a piccole dosi e a temperatura adeguata
- Osservare e registrare il periodo di insorgenza del sintomo, la durata, eventuali relazioni con manovre o situazioni scatenanti, e l'associazione con altre manifestazioni particolari
- Predisporre ad affrontare un possibile episodio di vomito

**Rigurgito:** modica quantità di latte emessa senza sforzo (vomito ipotonico o atonico), subito dopo il pasto (non digerito). Evento piuttosto frequente nel lattante, solitamente è un fatto puramente meccanico, senza significato patologico, ed in alcuni casi segue l'eruttazione fisiologica.

Talvolta può essere conseguente a patologie o cause organiche: in tali casi spesso si accompagna ad altri sintomi e non si giova di posizioni favorevoli

Indicazioni assistenziali:

- Se dipende dall'ingestione di una eccessiva quantità di latte, o di aria con la suzione, può essere utile intervallare maggiormente le poppate riducendone la quantità, o tenere in posizione verticale il biberon con la tettarella sempre colma di latte per limitare l'introduzione di aria nello stomaco
- Dopo il pasto il bambino va manipolato il meno possibile e tenuto in posizione semiseduta per una decina di minuti, favorendo l'eruttazione dell'aria in eccesso; alcuni tipi di rigurgito si giovano della posizione in decubito ventrale.
- Può essere di importanza trascurabile se non è frequente e non interferisce con la crescita del bambino; deve essere segnalato ed indagato se si accompagna a segni indicativi di dolore (interruzione del pasto, rifiuto del cibo, crisi ipertoniche, pianto inspiegabile), e a tosse.

**Vomito:** emissione violenta, talvolta "esplosiva" (o "a getto") dallo stomaco, di alimenti già digeriti, per effetto di movimenti antiperistaltici. Presenta odore acido e pungente.

Può essere segno di disturbi che spaziano dalla semplice espressione disvegetativa (p.e. motivi emozionali e psicologici) a meccanismi di difesa che mirano a eliminare un contenuto gastrico sgradito per qualità o quantità, a vera e propria patologia.

Se ripetuto provoca la deplezione di liquidi ed elettroliti, che può causare inizialmente alcalosi metabolica, ed acidosi metabolica se prolungato. Frequente è la comparsa di chetosi (rilevabile mediante stick urine e dal caratteristico odore fruttato dell'alito)

Indicazioni assistenziali:

- Stabilire il periodo di insorgenza e la sua associazione ad altri fattori (situazioni scatenanti o allevianti)
- Ricercare segni e sintomi concomitanti: nausea, alterazioni di F.R. e F.C., aritmie, segni neurologici (p.e. astenia o torpore), turbe cenestesiche (dolore, malore, pallore, ecc.)
- Verificare in quale rapporto si trovi con i pasti, se il pasto venga emesso tutto o in parte, e se il bambino dopo il vomito chieda di rialimentarsi
- Osservare e registrarne la frequenza, l'aspetto (quantità, colore e contenuto), le caratteristiche fisiche (modalità di emissione)
- Porre attenzione ad eventuali oligo/anuria, ridotto turgore cutaneo e mucoso, depressione delle fontanelle craniche (nel lattante), che possono essere indicativi di disidratazione secondaria

Assistenza all'episodio:

- Rassicurare il bambino e farlo respirare a fondo (per contrastare lo stimolo vagale)
- Sorreggerlo, seduto e con il capo chino in avanti o in posizione prona (o in decubito laterale destro se piccolo o incosciente), per evitare la possibile inalazione del materiale emesso (in caso bambino molto piccolo od in stato di incoscienza può essere necessario ricorrere all'aspirazione del cavo orale o delle prime vie aeree)
- Raccogliere il materiale emesso ed esaminarlo
- Al termine dell'episodio liberare il cavo orale da eventuali residui di materiale; se possibile e gradito far sciacquare la bocca con acqua, e lavare i denti
- Se necessario cambiare la biancheria e arieggiare la stanza, muovere il bambino il meno possibile per non stimolare nuovi episodi
- Lasciarlo riposare per qualche tempo, mantenendo a portata di mano un panno o una bacinella puliti
- Se richiesto da bere o mangiare subito dopo l'accesso, somministrare liquidi a piccoli sorsi (meglio se col cucchiaino) e frutta (mela o pera)
- In caso di vomiti ripetuti provvedere frequentemente alla cura del cavo orale

In caso di vomiti ripetuti è fondamentale prevenire la disidratazione:

- Somministrare al bambino un adeguato apporto di liquidi in piccole quantità (meglio se col cucchiaino), e frequentemente; evitare l'utilizzo del biberon (il bere avidamente potrebbe stimolare il riflesso del vomito)
- Somministrare bevande a temperatura adeguata, e cibi facilmente digeribili in piccole porzioni subito dopo l'episodio
- In rari casi (vomito persistente o che compare ogni volta che si tenta di somministrare cibi o bevande), potrebbe essere necessario sospendere la dieta solida e liquida (per non più di qualche ora)
- Osservare e registrare cibi e bevande somministrati e la risposta alla loro reintroduzione

### **Caratteristiche dell'alvo in età pediatrica**

Differiscono da bambino a bambino per cui il sintomo da ricercare in caso di presunto disturbo intestinale è una alterazione dell'alvo abituale.

Le feci normali si manifestano come una massa morbida ed omogenea, di colore variabile da marrone-giallastro a marrone scuro, ed odore di tipo fermentativo, acido o putrefattivo, secondo il tipo di alimentazione, la velocità di transito intestinale, e la presenza di alterazioni patologiche. Quantità e frequenza variano in base agli alimenti assunti, l'attività fisica, le abitudini (da 1/8 volte al giorno del neonato fino a 3 volte la settimana circa del bambino in età scolare).

- Le prime feci emesse dal neonato (meconio) sono nere-verdastre, e virano poi verso un colore giallastro con l'inizio dell'assunzione della dieta latte.
- Le feci del neonato allattato al seno hanno solitamente consistenza cremosa, odore fermentativo, colore giallo (che diventa verdastro dopo un certo periodo di esposizione all'aria) e aderiscono facilmente al pannolino.
- Le feci conseguenti ad una alimentazione a base di latte formulato hanno solitamente consistenza pastosa, odore putrefattivo, colore giallo-grigiastro, e aderiscono poco al pannolino

**Diarrea:** aumentata frequenza nelle evacuazioni ed eliminazione di feci iperidratate, molli, sformate o acquose. E' conseguente ad un alterato riassorbimento dei liquidi nel lume intestinale; può manifestarsi in forma acuta o cronica, e può essere secondaria a diverse patologie. Può condurre rapidamente i bambini più piccoli ad uno stato di disidratazione ed acidosi metabolica (a causa della massa corporea costituita da elevatissima percentuale idrica, e della limitata capacità di concentrare le urine). Nel lattante può essere conseguente ad iperalimentazione (raramente se allattato al seno) per cui nel bambino che assume latte di formula può indicare la necessità di un cambio di alimentazione.

Può anche essere causata da stimoli nervosi e psichici (soprattutto in età scolare). In ogni

Indicazioni assistenziali

- Rilevare e registrare i parametri vitali (frequentemente in caso di diarrea profusa) senza misurare la temperatura per via rettale (per non stimolare l'emissione di feci ed irritare la mucosa rettale, e perché la temperatura risulterebbe inattendibile a causa dell'infiammazione della zona)
- Pesare il bambino anche più volte al giorno, segnalando variazioni significative
- Raccogliere e registrare informazioni su insorgenza, durata, eventuale cronicità, eventuale nesso con recenti cambi nell'alimentazione, o altri fattori.
- Valutare, segnalare e registrare segni e sintomi concomitanti: irrequietezza, nervosismo, inappetenza, rifiuto del cibo, meteorismo, emissione di gas intestinali, dolori addominali, nausea o vomito, disidratazione, febbre (anche conseguente a disidratazione grave), cefalea, perdita di peso, sonnolenza, torpore, perdita di coscienza, segni settici.
- Valutare e registrare numero di evacuazioni, quantità, frequenza, consistenza e caratteristiche delle feci emesse (colore, odore, contenuto)
- Assicurare la una adeguata idratazione (in prima istanza per via orale)
- Assicurare al bambino tranquillità e riposo (l'inattività riduce la peristalsi); controllare che la temperatura ambientale e l'apporto di liquidi siano adeguati

Indicazioni comportamentali:

- In caso di sospetto di diarrea da iperalimentazione nel neonato allattato con latte formulato controllare la corretta diluizione del latte (se in polvere) e la correttezza della quantità somministrata
  - In caso di tendenza all'alvo diarroico durante lo svezzamento, può essere indicato il ritorno momentaneo alla dieta latte esclusiva, riprendendo ad introdurre i nuovi alimenti gradatamente solo dopo qualche tempo
  - Può essere opportuno sospendere per alcuni giorni le verdure; sulla sospensione degli alimenti a base di latte e latticini l'opinione è controversa
  - L'alimentazione con latte materno non deve assolutamente essere mai interrotta
  - Scoraggiare l'assunzione di succhi di frutta o bibite gassate
  - Fornire pasti regolari ed una dieta leggera (no a fritti, cibi molto grassi, dolci; l'assunzione di cibi contenenti carboidrati complessi facilita l'assorbimento intestinale di liquidi)
  - Il digiuno per 24/48 ore non è giustificato e può rivelarsi controproducente
  - Registrare la quantità di alimenti e/o bevande assunti, per valutare se gli introiti siano sufficienti al fabbisogno del bambino
  - Osservare e registrare la risposta alla reintroduzione degli alimenti, valutando la relazione tra le evacuazioni ed il momento dei pasti o il tipo di alimenti introdotti
- Diarrea di origine infettiva presunta o certa è indispensabile attuare le misure di prevenzione dalla

diffusione del contagio, quindi:

- isolamento in camera singola
- utilizzo di camici monouso (da conservare possibilmente in una zona “filtro”) per entrare in stanza e prima di ogni prestazione (da far indossare anche a genitori e visitatori)
- utilizzo di guanti monouso per entrare in contatto con feci o materiali sporchi (pulizia dopo l’evacuazione, cambio del pannolino, ecc.)
- accurata igiene/disinfezione delle mani prima e dopo ogni contatto
- raccolta della biancheria sporca in un sacco a tenuta
- detersione e disinfezione continua e terminale di water, vasino o padella e di tutte le superfici contaminate
- utilizzo di termometro e asciugamani personali
- educare bambino, genitori e visitatori sull’importanza di seguire scrupolosamente le norme di profilassi e igiene, soprattutto delle mani

In caso di diarrea ripetuta è opportuno prevenire le lesioni cutanee al podice( tronco inferiore del feto/bambino) che facilmente possono presentarsi nel bambino col pannolino. Sono lesioni conseguenti all’azione irritante delle feci acide. Durante gli episodi di diarrea acquosa può essere utile riproporre il pannolino al bimbo che non lo usa più, in quanto spesso può non trattenere le feci. In tal caso è opportuno effettuare cambi frequenti del pannolino stesso.

- Valutare frequentemente l’integrità della cute nella zona genitale, perineale e perianale, e registrare l’informazione
- Mantenere un’accurata igiene dopo le evacuazioni, con attenzione alle pieghe cutanee, effettuando il cambio del pannolino frequentemente anche in caso di sola emissione di urina (che irrita la cute)
- Detergere accuratamente la zona (preferibilmente con oli o creme, per evitare macerazione o disidratazione della cute)
- Applicare creme ad azione protettiva/di barriera (p.e. all’ossido di zinco)
- Attuare l’esposizione della zona irritata all’aria, rimuovendo il pannolino che, anche asciutto, favorisce un ambiente cutaneo caldo-umido

Raccolta di campioni feci per esami

- Immettere, seguendo le dovute precauzioni igieniche, una modica quantità di feci in ogni provetta, badando a che siano il meno inquinate possibile da altre sostanze (urine, creme, ecc.)
- In caso di feci particolarmente liquide, nel bambino che non riesce a controllare lo sfintere posizionare un sacchetto per raccolta urine in zona perianale; se il bambino ha acquisito il controllo sfinteriale le feci potranno essere raccolte con una siringa dal vasino o dalla padella

**Stipsi:** riduzione della frequenza delle evacuazioni, con aumento della permanenza del materiale fecale nell’intestino, espulsione faticosa di feci disidratate e dure, difficoltà di ottenere un soddisfacente e regolare svuotamento dell’intestino per più di 2 settimane con stress del bambino. Può accompagnarsi a cefalea, insonnia, ipereccitabilità, alitosi, lingua patinosa, senso di ripienezza, disappetenza, svogliatezza. Se i movimenti intestinali sono regolari solitamente non è necessario intervenire, ma rispettare i ritmi del bambino. D’altro canto è importante risolverla tempestivamente, in modo che non cronicizzi. Nei primi mesi di vita rappresenta un fenomeno molto frequente e solitamente benigno (dischezia del lattante), che non necessita di trattamento. Nel bambino più grande e nell’adulto può essere considerata una conseguenza della civilizzazione (cucina molto raffinata e povera di scorie e sedentarietà). Nel lattante nutrito al seno solitamente significa solo che l’alimento viene ben digerito dando luogo a residui scarsi (anche una sola evacuazione ogni 48 ore può essere considerata fisiologica).

E’ frequente tra i bambini che assumono latte di formula, e può dipendere da uno scarso apporto di liquidi o dalla diversa composizione dell’alimento rispetto a quello materno.

Dopo lo svezzamento può essere dovuta ad un’alimentazione iperproteica, anche se spesso è conseguenza della pigritia del bambino, che per non interrompere il gioco trattiene le feci.

Se insorge durante la prima età scolare, può dipendere dal fatto che il ritmo fisiologico del bambino viene alterato dai nuovi ritmi di vita, l'intestino a poco a poco smette di reagire agli stimoli tensivi che le feci esercitano sulla parete, ed ha bisogno di stimolazioni più energiche per rispondere (lassativi, clisteri).

Può comparire anche in caso di cambi di abitudine improvvisi (educazione precoce o "forzata" al controllo sfinteriale), o di cambiamento o diminuzione importante dell'alimentazione.

Talvolta il bambino può trattenersi dall'evacuare perché prova dolore nel compiere l'atto (per ragadi della mucosa rettale, o fissurazioni anali, che solitamente nel transito "verniciano" le feci di sangue rosso-vivo).

Il bambino spesso assume posture "ritenzionistiche" (chiusura a forbice delle gambe, contrazione del pavimento pelvico, ecc.), che facilitano l'accumulo di feci nel retto fino a sfiancarne la parete (megaretto), rendendo l'eliminazione sempre più difficoltosa (anche a causa del progressivo indurimento delle feci).

Indicazioni assistenziali:

- Rilevare e registrare quotidianamente numero delle evacuazioni e caratteristiche della stipsi (periodo di insorgenza, associazione a dolori addominali, emissione di gas intestinali, fecalomi e/o encopresi involontaria da "overflow", perdita di peso, vomiti o alternanza a diarrea, ad eventi particolari) o altre manifestazioni
- Registrare alimenti e/o bevande somministrati per valutare effetti sul miglioramento o peggioramento della sintomatologia
- Valutare la necessità di una integrazione di latte artificiale per neonati allattati al seno (la stipsi può essere un segno di scarsità del latte materno); se così non fosse si può consigliare alla madre di arricchire la propria dieta con fibre ed alimenti favorevoli al transito intestinale
- Nel periodo che precede il divezzamento, intervenire solo nel caso di emissione dolorosa di feci molto dure (in cui si può ricorrere a delicate stimolazioni tramite sonda rettale o microclismi che hanno il solo scopo di lubrificare le feci e facilitarne l'emissione)
- Valutare la necessità di asportazione manuale di eventuali fecalomi
- Introdurre alimenti ricchi di fibre insolubili, aumentare l'apporto idrico, evitare la vita sedentaria, ridurre l'eccesso di impegni durante la giornata, insegnare al bambino ad interrompere il gioco non appena senta lo stimolo della defecazione, e abituarlo ad evacuare regolarmente ad un orario definito in rapporto ai suoi impegni
- Se compare durante il periodo dell'educazione sfinteriale, provare a posticiparla fino alla regolarizzazione dell'alvo
- Eseguire il "toilet training" (educazione del bambino a sedersi almeno due volte al giorno ad orari fissi -meglio se dopo i pasti- per 10'-15' sul vasino o sulla tazza con le gambe flesse sull'addome, rendendo le sedute piacevoli e lodando il bambino se evacua) favorendo la privacy
- Evitare di somministrare lassativi e purganti se non prescritti dal medico: i clisteri di pulizia dovrebbero essere utilizzati solo in casi particolari (stipsi ostinata o fecalomi)
- L'utilizzo di sonde rettali e clisteri va effettuato con estrema cura (rischio di lesioni alla mucosa e perforazione intestinale): la profondità di inserzione varia tra 5 e 7,5 cm nel bambino, tra 2,5 e 3,5 cm nel neonato e lattante, e non più di 2 cm nel prematuro)
- La stipsi ostinata nel bambino non va comunque sottovalutata, potendo essere il primo sintomo di patologie importanti (intestinali, metaboliche o endocrine)

**Disidratazione:** frequentemente sono vomito e diarrea a causare lo stato di disidratazione, che si instaura tanto più velocemente quanto più il bambino è piccolo (soprattutto in età inferiore ai 6 mesi-1 anno). Sono maggiormente a rischio i bambini di età < a 5 anni che hanno più di 5 scariche diarroiche e/o due vomiti nelle 24 ore e non sono in grado di assumere e trattenere liquidi a sufficienza.

Si manifesta con turgore cutaneo ridotto, mucose secche, occhi alonati, asciutti, infossati, molli alla pressione, assenza di salivazione, pianto senza lacrime, oligo/anuria (nel lattante meno di 6 pannolini bagnati in un periodo di 24 ore o mancata produzione di urine per 6 – 8 ore), alterazione dei parametri vitali, diminuzione del peso, (se  $\geq$  al 10% è indice di disidratazione grave), stato di agitazione/irritabilità o astenia/prostrazione, estremità fredde, shock ipovolemico, convulsioni, sonnolenza, sopore, letargia e perdita di coscienza fino al coma

Indicazioni assistenziali:

- Valutare con regolarità: parametri vitali, stato di coscienza, peso, turgore cutaneo-mucoso, presenza di edemi, tensione delle fontanelle craniche, diuresi, caratteristiche delle urine, bilancio idrico (vomito, diarrea, liquidi drenati e “perspiratio insensibilis” vanno conteggiati nel computo dei liquidi eliminati, rappresentando una fonte importante di “perdite” quanto più il bambino è piccolo) e presenza di altri segni/sintomi
- Promuovere precocemente la reidratazione in prima istanza per via orale secondo prescrizione tramite soluzioni reidratanti a base di sali o altri liquidi graditi se permessi, eventualmente raffreddati (a piccoli sorsi o col cucchiaino se vi è nausea/vomito), o con alimenti ad alta percentuale di liquidi, frequentemente e registrandone la quantità assunta
- Se indicato applicare una sonda oro/naso-gastrica o reperire un accesso venoso
- Monitorare l’eventuale infusione di liquidi per via parenterale rispetto a quantità e velocità di infusione prescritte (rischi legati a reidratazione troppo rapida!)

## I DIRITTI DEL BAMBINO IN OSPEDALE

### I diritti dei bambini e la costituzione

- Art.2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...”
- Art.13 “La libertà personale è inviolabile ...”
- Art.29 “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale ...”
- Art.31 “La Repubblica...protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”
- Art.32 “La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo...”
- Art.34 “La scuola è aperta a tutti...”

### La tutela dei minori e la normativa nazionale

- Legge 27 maggio 1991, n.176 –ratifica della “Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia”
- Legge 28 agosto 1997, n.285 –“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”: è istituito un Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza che ha lo scopo di finanziare progetti per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza.
- Legge 23 dicembre 1997, n.451 –“Istituzione della Commissione Parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia”: è istituita la Commissione Parlamentare per l’infanzia con la funzione di controllare che gli accordi internazionali e la legislazione sui diritti e sviluppo dell’infanzia e adolescenza siano rispettati a livello nazionale. Inoltre, viene istituito l’Osservatorio Nazionale per l’infanzia che ha lo scopo di delineare il piano nazionale delle azioni e degli interventi a tutela dei diritti e dello sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza.
- Legge 8 marzo 2000, n.53 –“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”: si afferma la corresponsabilità educativa dei genitori e la valorizzazione della famiglia come nucleo fondamentale per la crescita di ogni essere umano, in particolare per il bambino. In questa norma vengono così istituiti e regolamentati i congedi per i genitori.

- Legge 5 aprile 2001, n.154 –”Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”: sono definiti alcuni provvedimenti di protezione in caso di abusi familiari (genitori e/o altri familiari: allontanamento dalla casa coniugale, assegno di mantenimento,...)
- Piani Sanitari Nazionali: vengono definiti obiettivi/progetti di salute a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza (es. PSN 1998-2000,...)

### **La tutela dei minori e le carte internazionali**

- 1924 I° Dichiarazione dei diritti del fanciullo (Società delle Nazioni)
- 1959 Riformulazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo (Assemblea Generale Nazioni Unite)
- 1989 Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia (Assemblea Generale Nazioni Unite)

### **Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia**

Adottata all’unanimità l’8 marzo 1989 a Ginevra dai Paesi aderenti all’ONU – ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n.176

La convenzione segna un passo avanti nel cammino della civiltà dando all’infanzia finalmente la priorità che le spetta nella società

Rappresenta un impegno morale e primo strumento internazionale, giuridicamente rilevante ed **OBBLIGATORIO** per tutti gli Stati che lo sottoscrivono

Attualmente solo 2 nazioni non hanno ratificato la Convenzione: Stati Uniti d’America e Somalia. Bambino non oggetto di diritti ma “soggetto”.

L’UNICEF è l’organo incaricato a controllare il rispetto dei diritti del nostro pianeta –art.45

### **I diritti del bambino in ospedale**

- Legge regionale 6 febbraio 1980, n.12 “Tutela della condizione del bambino ricoverato in ospedale”- Liguria
- Carta di EACH (ex-Carta di Leida 1988, Olanda)
- Carta dei diritti del bambino in ospedale

Legge Regionale 6 febbraio 1980, n.12 “Tutela della condizione del bambino ricoverato in ospedale”- Liguria

- Per prevenire l’insorgenza di alterazioni psico-affettive nei bambini ricoverati è consentito ad uno dei genitori la permanenza continua nel luogo di degenza –art.1
- Le istituzioni debbono prevedere orari bigiornalieri di visita ai bambini ricoverati – art.2
- Le istituzioni debbono prevedere nei progetti di costruzione/ristrutturazione/ampliamento locali idonei per ospitare i genitori dei bambini ricoverati, per non allontanare il neonato dalla madre ...- art.3
- Iniziative per sensibilizzare/informare i genitori allo scopo di favorire la collaborazione e la partecipazione degli stessi –art.4
- Le istituzioni agevolano l’inserimento di operatori sociali (associazioni di volontariato) per facilitare al bambini ricoverati l’adattamento all’ambiente ospedaliero e assicurare la continuità della vita di relazione –art.5
- La regione promuove accordi tra le istituzioni e gli organi scolastici per organizzare attività scolastiche ed integrative per i bambini degenti –art.6

### **La Carta di EACH**

Nel 1988 dodici associazioni impegnate nel volontariato in ospedale si sono incontrate a Leida, nei Paesi Bassi, su iniziativa dell’associazione "Kind en Ziekenhuis" (Bambino e ospedale) dove fu

redatta la Carta di Leida, poi modificata e universalmente conosciuta come Carta di Each (1993) EACH (European Association for Children in Hospital) raccoglie le associazioni impegnate, nei vari Paesi europei, per il benessere del bambino ricoverato in ospedale. La Carta è il documento comune su cui si basa l'attività di 16 associazioni di volontariato, attive in altrettanti Paesi europei. ABIO –Associazione per il bambino in ospedale - è il rappresentante italiano di Each. Le Associazioni ABIO hanno per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate all'accoglienza del bambino che necessita di ricovero ospedaliero e della sua famiglia.

La Carta di EACH riassume in 10 punti i **diritti del bambino ricoverato** in ospedale

1. Il bambino deve essere ricoverato in ospedale solo se strettamente indispensabile
2. Il bambino in ospedale ha il diritto di avere accanto a sé i genitori
3. L'ospedale deve offrire facilitazioni a tutti i genitori che devono essere aiutati ed incoraggiati a restare
4. Il bambino e i genitori hanno il diritto di essere informati in modo adeguato all'età e alla loro capacità di comprensione
5. Il bambino e i genitori hanno il diritto di essere informati e coinvolti nelle decisioni relative al trattamento medico
6. Il bambino deve essere ricoverato insieme ad altri bambini –non deve essere ricoverato in reparti per adulti
7. Il bambino ha diritto al gioco, studio e ricreazione – in base all'età e alla condizione
8. Il bambino deve essere assistito da personale adeguato
9. Al bambino deve essere assicurata la continuità assistenziale
10. Il bambino deve essere trattato con tatto e comprensione – la sua intimità deve essere rispettata ogni momento

## **La carta dei diritti del bambino in ospedale**

1. Il bambino ha diritto a godere del massimo grado raggiungibile di salute
2. Il bambino ha diritto a essere assistito in modo “globale”
3. Il bambino ha diritto a ricevere il miglior livello di cura e assistenza
4. Il bambino ha diritto a veder rispettata la propria identità personale, culturale e religiosa
5. Il bambino ha diritto a veder rispettata la propria privacy
6. Il bambino ha diritto a essere tutelato nel proprio sviluppo fisico, psichico, relazionale, anche nei casi in cui necessita di isolamento. Il bambino ha diritto di norma a non essere trattato con mezzi di contenzione
7. Il bambino ha diritto a essere informato sulle proprie condizioni di salute e sulle procedure a cui verrà sottoposto, con un linguaggio comprensibile e adeguato al suo sviluppo ed alla sua maturazione. Ha diritto a esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessi...
8. Il bambino ha diritto a essere coinvolto nel processo di espressione dell'assenso/dissenso alle pratiche sanitarie che lo riguardano. Un assenso/dissenso progressivamente consapevole in rapporto alla maturazione del minore va sempre promosso e ricercato anche e soprattutto attraverso le relazioni familiari
9. Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione dell'assenso/dissenso a entrare in un progetto di ricerca-sperimentazione clinica
10. Il bambino ha diritto a manifestare il proprio disagio e la propria sofferenza. Ha diritto a essere sottoposto agli interventi diagnostico terapeutici meno invasivi e dolorosi in ospedale
11. Il bambino ha diritto ad essere protetto da ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisica o mentale, di abbandono o di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale
12. Il bambino ha diritto a essere educato a eseguire il più autonomamente possibile gli interventi di “autocura” e ad acquisire la consapevolezza dei segni e dei sintomi specifici della sua malattia
13. Il bambino ha diritto a usufruire di un rapporto riservato paziente medico, ha diritto altresì a chiedere e ricevere informazioni che lo aiutino a comprendere la propria sessualità. Ha diritto inoltre a chiedere e ricevere informazioni sull'uso di farmaci, di sostanze nocive,...
14. Il bambino e la famiglia hanno diritto alla partecipazione

## **Il gioco**

Ogni bambino sviluppa le capacità, esplora il mondo, impara e cresce attraverso il gioco.

Tutto ciò che il bambino compie **Il gioco in ospedale** è fondamentalmente un gioco, per questo deve essere considerato un'attività produttiva da incentivare, e non un semplice passatempo.

Attraverso il gioco il bambino impara a manipolare gli oggetti, a riconoscerli e a utilizzarli, a muoversi sempre più autonomamente; con il gioco sviluppa la sua creatività e libera la sua immaginazione, riceve e trasmette comunicazioni verbali, si confronta con gli altri: mantiene vive e potenzia le sue capacità.

L'attività ludica deve essere per il bambino un piacere, non un qualcosa che gli viene imposto, ma qualcosa che lo diverte, aiutandolo nel contempo a crescere, a evolversi, a maturare

## **Cosa dobbiamo sapere/fare?**

- Necessità di conoscere le tappe dello sviluppo psicomotorio del bambino
- Comprendere le diverse esigenze del bambino e garantirgli un ambiente sereno, rassicurante e gratificante, che possa favorire un gioco costruttivo
- Trovare il tempo per giocare e saper “stare al gioco”
- Proporre attività semplici, adeguate per età e condizione
- Non eccedere con gli stimoli

## **Il gioco e le tappe dello sviluppo psico-motorio**

- Nascita → 2 mesi: contatto con il corpo della mamma, che procura al bebè un immenso piacere. Si possono proporre oggetti che sollecitano vista e udito
- 3 → 5 mesi: motricità volontaria di collo-spalle-braccia-dita. Indicati sonagli/pupazzi di

materiale morbido, lavabile, forme semplici e arrotondate, molto colorati.

- 6→12 mesi: raggiunge, afferra, morde/mastica gli oggetti, li lascia cadere/li lancia
- 12 → 24 mesi: maggiore autonomia, deambulazione; esplorano i cassetti, mettono in un contenitore i giocattoli e poi lo svuotano, trascinano i giocattoli. Indicati giochi che stimolano il movimento (palla, triciclo, ecc).
- 3 anni: corre e si arrampica, gioco solitario e sociale, imitativo, di immaginazione
- 4→ 7 anni: acquisizione di competenze e autonomia; gioco collettivo più realistico, con finalità precise, giochi di costruzione, ritaglio, incollo e letture
- 7 anni e oltre: aumenta la capacità di concentrazione, la competizione e l'organizzazione, iniziano gli hobby e le collezioni

### **Il gioco in ospedale**

- Gioco terapeutico: usato per riabilitazione, miglioramento della coordinazione, risolvere problemi psicologici e/o comportamentali
- Gioco sociale: richiede spazi appropriati, personale, tempo e materiale
- Gioco individuale: per il bambino allettato o il bambino che preferisce “stare da solo”
- Gioco con materiali sanitari: imitativo, può essere uno strumento efficace per educare il bambino/famiglia all'autocura

In ogni caso il bambino deve giocare in sicurezza (prevenzione delle infezioni, controllo dei materiali, adeguati all'età, ecc), questa è una responsabilità dell'infermiere.

Il gioco imitativo permette al bambino di avvicinarsi alla realtà che sta vivendo, comunicare con gli operatori sanitari, esprimere le proprie emozioni, esprimere il disagio della malattia e dell'ospedalizzazione. Contemporaneamente il bambino realizza un contatto sociale prezioso per comprendere il piano di cura (Es. Al bambino viene fatta l'iniezione: appena possibile il bambino cercherà di fare l'iniezione al nonno che è andato a trovarlo -riequilibrio-. Al bambino viene chiesto di poter auscultare il suo cuore: il bambino chiederà al medico di poterlo fare anche lui □ entrambi medici -parità-. Il bambino usa la siringa per fare la puntura alla mamma/papà che ritiene colpevole del ricovero -atteggiamento di rivalsa-).

Vi è la necessità del bambino di partecipare alla cura, di comprendere ciò che accade; il bambino ha il diritto di essere ascoltato, di avere accanto a sé un adulto disponibile a considerarlo “persona”.

**Fattori che condizionano l'attività ludica in ospedale:**

- stato di salute (patologie gravi: cardiopatie, interventi chirurgici, malattie oncoematologiche,...)
- spazi ambientali
- materiali
- disponibilità del personale (infermieri, volontari, maestre, ...)
- ritmo sonno-sveglia

**L'ASSISTENZA INFERMIERISTICA DI BASE NELL'EMERGENZA-URGENZA PEDIATRICA****Differenze tra adulto e bambino**

- Nel bambino l'arresto cardiaco è secondario a quello respiratorio
- Diversità nei valori di allarme dei parametri vitali (ad esempio 60 pulsazioni in un neonato rappresentano bradicardia estrema)
- Diversità dei punti di reperi, sia per la valutazione dei parametri vitali, che per le manovre di rianimazione primaria (volume, velocità, via di somministrazione delle ventilazioni)
- Diversità della forza da applicare e dei mezzi con cui applicarla (utilizzo di una o di entrambe le mani, dei polpastrelli o del calcagno della mano nelle compressioni toraciche)
- Diversità della valutazione e primo soccorso nel caso di corpo estraneo, con anamnesi certa o sconosciuta, dal bambino piccolo al più grande, cosciente o incosciente

**Differenze anatomiche nel bambino rispetto all'adulto:**

- il capo è in proporzione più grosso, è l'occipite maggiormente sporgente
- il cranio presenta zone molli (fontanelle)
- la lingua è molto grossa in rapporto al cavo orale
- gli anelli tracheali sono morbidi (rischio di collasso tracheale in iperestensione del capo)
- è elevato il rapporto tra superficie e massa corporea (> rischio di ipotermia)

**Piano sanitario nazionale 2003-2005**

- Nel 2003 la rete pediatrica appare ancora ipotrofica rispetto all'Europa
- Solo il 50% degli ospedali dove nasce e viene ricoverato il bambino ha un pediatra reperibile sulle 24 ore
- Solo il 30% degli ospedali ha attivo un Pronto soccorso pediatrico
- Il 50% non ha un sistema di trasporto del neonato in emergenza

**Definizione di triage**

Il Triage è un sistema di valutazione rapida del paziente che accede ai Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione (DEA) finalizzato alla pronta identificazione dei pazienti critici, in pericolo imminente o potenziale di vita, e alla stratificazione dei pazienti non critici in diversi gruppi di gravità ai quali corrispondono diverse priorità di intervento. Il sistema prevede l'utilizzo di codici colore che identificano la gravità del caso: bianco, verde, giallo, rosso. Negli ultimi anni il Triage è andato diffondendosi anche nei Pronti Soccorsi pediatrici e sempre più si riconosce l'esigenza di una sua attivazione all'interno di tutte le strutture, anche non pediatriche, che accolgono bambini in urgenza-emergenza.

Quando applicato al bambino il Triage presenta delle caratteristiche peculiari rispetto al Triage dell'adulto, per la diversa prevalenza delle malattie dell'età evolutiva, per la diversità dei segni e sintomi d'allarme e per il diverso significato dei dati clinici nel predirne il potenziale livello di gravità.

L'attivazione di un sistema di Triage pediatrico richiede strutture adeguate per l'accoglimento del bambino e di chi lo accompagna ma, soprattutto, richiede personale specificamente formato che, oltre a possedere conoscenze cliniche e fisiopatologiche in ambito pediatrico, sia in grado di "accogliere" il bambino utilizzando tecniche relazionali adeguate all'età.

Applicazione della catena della sopravvivenza:

- Prevenzione dei fattori di rischio
- Prevenzione delle conseguenze
- Applicazione delle linee guida pbls-d
- Applicazione delle linee guida pals
- Formazione di tutte le figure che operano a diverso titolo con il bambino
- Non solo operatori sanitari
- Deve esser programmato idoneo re-training nel tempo

Corsi di formazione **PBLS–D** per operatori sanitari e non:

Obiettivo del Pediatric Basic Life Support-D (Supporto di base delle funzioni vitali in pediatria con defibrillazione) è quello di diffondere la cultura e l'istruzione della rianimazione cardio-polmonare non solo nell'ambito degli operatori sanitari, ma anche in quello degli adulti “laici” che si occupano in particolare di bambini.

La formazione degli operatori deve includere anche la possibilità di esercitazione pratica su manichini e una valutazione che attesti l'apprendimento.

Le principali emergenze che vangono affrontate sono: trauma cranico, convulsioni, inalazione di corpi estranei, dispnea acuta.

### **Trauma cranico:**

Il trauma cranico viene distinto in lieve, moderato e severo; di fronte ad un trauma cranico:

- Valutazione immediata parametri vitali e stato di coscienza
- In caso di urgenza: rianimazione cardio-polmonare e intubazione tracheale
- Esame obiettivo e immobilizzazione adeguata del collo mediante collare (sollevato di 30 gradi per favorire il ritorno venoso)
- Posizione di sicurezza in caso di perdita di coscienza (laterale o supina con iperestensione del capo)
- Posizionamento di accesso venoso stabile
- Esami radiologici (TAC, etc)
- Monitoraggio sintomi e loro evoluzione nel tempo (amnesie, cefalee, vomito, disturbi neurologici, convulsioni, stato di coma)
- Valutare eventuali patologie pregresse
- Counselling ai care-givers con l'obiettivo di prevenire altri incidenti

**Convulsioni:**

- Controllo della pervietà delle vie aeree
- Monitoraggio parametri vitali
- Sicurezza delle manovre
- Sicurezza del bambino
- Valutare caratteristiche e durata della crisi
- Valutare segni e sintomi di comizialità (=crisi epilettica); nel bambino assenze, ammiccamenti e rigidità possono essere segni di comizialità. In tal caso sono necessari interventi di sostegno successivi:
  - Controllo degli effetti farmacologici
  - Counselling ai care-givers

**Dispnea acuta**

Ogni azione deve mirare alla diminuzione dell'ansia del bambino (e del care giver) in quanto spesso ciò contribuisce ad un miglioramento della dispnea

- Osservazione generale del bambino: muscolatura, cute, alito, pinne nasali, tirage, cornage (rumore respiratorio stridulo), rientramento giugulo/epigastrio e muscolatura diaframmatica, affaticamento, agitazione, sudorazione profusa
- Monitoraggio parametri vitali
- Rilevazione ossigenazione periferica
- Mantenimento postura corretta
- Adozione ossigeno terapia, secondo protocollo o prescrizione
- Posizionamento accesso venoso stabile
- Somministrazione farmaci secondo prescrizione
- Ventilazione artificiale e intubazione tracheale: materiale specifico (nel neonato utilizzo di lama curva del laringoscopio, mandrino per T.E.T.)
- Esecuzione dell'emogasanalisi se richiesta
- Interventi di sostegno successivi:
  - Umidificazione e fisioterapia respiratoria
  - Aspirazione delle prime vie aeree (da eseguirsi con sonda di calibro idoneo, con idonea pressione di aspirazione e "a ritroso" con una pausa di almeno un minuto tra una aspirazione e quella seguente)
  - Mantenimento pervietà vie aeree
  - Counselling ai care-givers

**Inalazione di corpo estraneo**

Esistono manovre particolari da eseguirsi in urgenza secondo età e linee guida PBLIS-D N.B. Le spinte non devono mai comprimere o stringere la gabbia toracica

- Manovra di Heimlich se età superiore ad 1 anno in paziente cosciente
- Se incosciente iniziare subito RCP



- Manovra di Mofenson se età inferiore ad 1 anno e/o paziente cosciente
  - Rapporto di 5 pacche interscapolari e 5 compressioni toraciche
- Se il paziente e' incosciente iniziare subito RCP per 2 min e allertare 118



### **Bronchiolite (3% ricoveri)**

E' una patologia respiratoria che si manifesta in associazione ad infezioni virali, generalmente al virus respiratorio sinciziale (RSV). La bronchiolite è caratterizzata da difficoltà respiratoria, tosse, irritabilità e difficoltà di alimentazione. Nei bimbi molto piccoli possono presentarsi anche episodi di apnea. Nella maggioranza dei casi i sintomi durano circa 3-7 giorni; il ricovero in ospedale viene disposto generalmente per dare supporto in particolare per ossigenoterapia, nutrizione per SNG e aspirazione.

La diagnosi di bronchiolite viene presa in considerazione in tutti i lattanti con muco nasale e tosse fischianti, con crepitii di fine inspirazione e fischio espiratorio.

Un aumento della frequenza respiratoria è indicativo di infezione delle basse vie respiratorie in particolare bronchiolite o polmonite.

L'assenza di febbre non preclude la diagnosi e la febbre elevata richiede valutazione per altre possibili cause.

Deve anche essere tenuto presente che la bronchiolite è una malattia stagionale. La gran parte dei bambini hanno manifestazioni lievi e possono essere gestiti al domicilio.

E' importante in questo caso educare i genitori a riconoscere i peggioramenti del bambino e sul da farsi.

**Interventi Infermieristici:**

- Monitoraggio parametri vitali all'occorrenza
- Monitoraggio del distress respiratorio
- Applicazione eventuale Ossigeno terapia
- Favorire posizione semi-prona o sul fianco senza iperestensione del collo

Il ricovero è necessario se è presente una delle seguenti caratteristiche:

- difficoltà ad alimentarsi con riduzione del 50% del normale introito nelle 24h
- letargia
- episodi di apnea
- FR > 70/min
- presenza di alitamento delle pinne nasali o grugniti
- rientramenti intercostali e al giugulo
- cianosi
- SpO2 <92%

**Interventi infermieristici comuni in emergenza-urgenza**

- Educare la famiglia alla prevenzione e al trattamento immediato di incidenti, infortuni ed altri eventi patologici di emergenza per la salute del bambino
- Accogliere il bambino e la famiglia all'interno dei servizi di emergenza-urgenza
- Applicare i protocolli concordati di TRIAGE PEDIATRICO
- Applicare in collaborazione con altri operatori i protocolli di PBLSD e PALS

- Attuare insieme con gli altri operatori il piano assistenziale in base ai problemi prioritari evidenziati
- Monitorare sistematicamente le condizioni cliniche del neonato e del bambino in condizioni di emergenza-urgenza
- Applicare le procedure diagnostiche e terapeutiche secondo gli specifici protocolli di emergenza-urgenza pediatrica
- Attuare il trasporto del neonato/bambino in condizioni di emergenza urgenza
- Utilizzare, secondo specifici protocolli, le tecnologie e le apparecchiature nell'assistenza al neonato e al bambino in condizioni di emergenza urgenza
- Garantire in ogni manovra la sicurezza del paziente
- Applicare metodi e tecniche per il controllo del dolore nel bambino in cura intensiva secondo specifici protocolli

Considerare sempre

- Età e peso del bambino
- Materiali di calibro/misura idonei per età e peso del bambino
- Utente bambino/famiglia
- Comunicazione nell'emergenza: rapida, efficace, concisa ma completa e sempre cortese
- Counselling ai care-givers